

# Classwork 03 - ANOVA

Cecilia Lodron Gonzaga

2026-09-25

## Introdução

A reprodução é um aspecto importante para o estudo das características biológicas das espécies. Neste trabalho, são analisados dados de um evento reprodutivo da espécie *Leptinaria unilamellata*. Os dados apresentam informações sobre o número de filhotes liberados (Offspring), o tempo, em dias, para a liberação (Time) e os diferentes grupos experimentais (Group).

A partir desses dados, é possível observar como o número de filhotes liberados se comporta nos diferentes grupos e verificar se existem diferenças entre eles. Para isso, será realizada inicialmente uma análise exploratória, utilizando medidas descritivas e gráficos para compreender melhor os dados, identificar possíveis padrões e observar a presença de valores que possam se destacar. Em seguida, será utilizado um modelo de análise de variância, considerando o número de filhotes liberados como variável resposta e o grupo experimental como variável preditora.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é investigar se o número médio de filhotes liberados apresenta diferença entre os grupos experimentais, utilizando a análise exploratória para avaliar os dados e obter uma conclusão baseada nas evidências observadas.

## Modelagem

### Análise exploratória

```
setwd("C:/Users/cecil/OneDrive/Documentos")
library(readxl)
```

```
## Warning: package 'readxl' was built under R version 4.5.1
```

```
dados <- as.data.frame(read_excel("2013_Leptinariaunilamellata.xlsx"))
```

```
head(dados)
```

```
##   Time Offspring Group
## 1   29         2     A
## 2   27         6     A
## 3   27         5     A
## 4   34         5     A
## 5   38         4     A
## 6   34         6     A
```

```
summary(dados)
```

```
##      Time      Offspring      Group
## Min.   :24.00  Min.   :1.00  Length:52
## 1st Qu.:27.00  1st Qu.:3.00  Class :character
```

```
## Median :34.00 Median :4.00 Mode :character
## Mean :38.81 Mean :4.25
## 3rd Qu.:47.00 3rd Qu.:5.00
## Max. :71.00 Max. :9.00
```

```
par(mfrow = c(1,2))
```

```
#guardando as colunas em variáveis
```

```
offs <- dados$Offspring
```

```
group <- ifelse(dados$Group == "A", 1, 0)
```

```
#Resumo dos dados
```

```
summary(offs)
```

```
##      Min. 1st Qu. Median      Mean 3rd Qu.      Max.
##      1.00   3.00   4.00   4.25   5.00   9.00
```

```
summary(group)
```

```
##      Min. 1st Qu. Median      Mean 3rd Qu.      Max.
## 0.0000 0.0000 1.0000 0.5577 1.0000 1.0000
```

```
#Boxplot do Offspring
```

```
boxplot(offs, main = "Offspring")
```

```
#histograma de cada grupo
```

```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(dados, aes(x = Offspring)) +
```

```
  geom_histogram(binwidth = 1, boundary = 0.5, color = "black") +
```

```
  facet_wrap(~ Group) +
```

```
  labs(
```

```
    title = "Distribuição do número de filhotes por grupo",
```

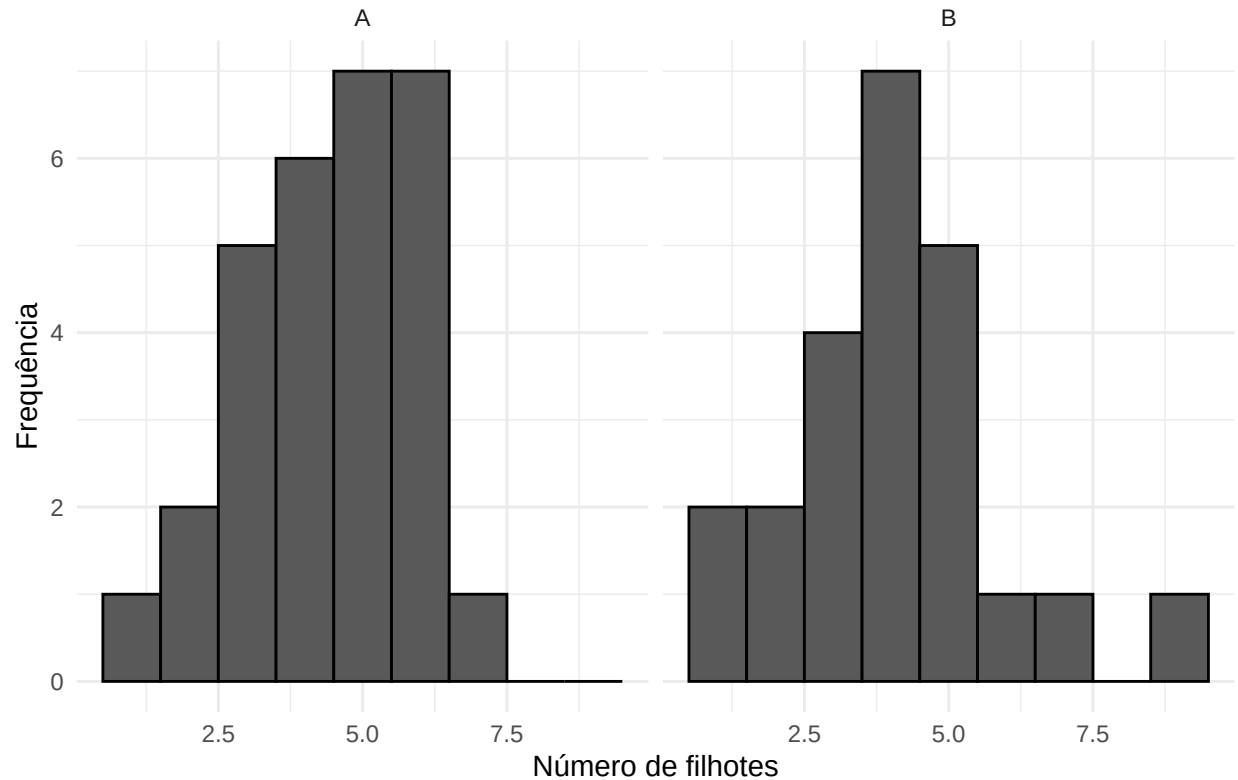
```
    x = "Número de filhotes",
```

```
    y = "Frequência"
```

```
  ) +
```

```
  theme_minimal()
```

## Distribuição do número de filhotes por grupo



## Modelagem e Teste de hipóteses

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$   $H_1$  : Pelo menos uma é diferente

```
modelo <- lm(Offspring ~ Group, data = dados)
anova(modelo)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: Offspring
##           Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## Group      1  1.759  1.7590   0.6564 0.4217
## Residuals 50 133.991  2.6798
```

## Conclusão